

5. Régulation de la ventilation

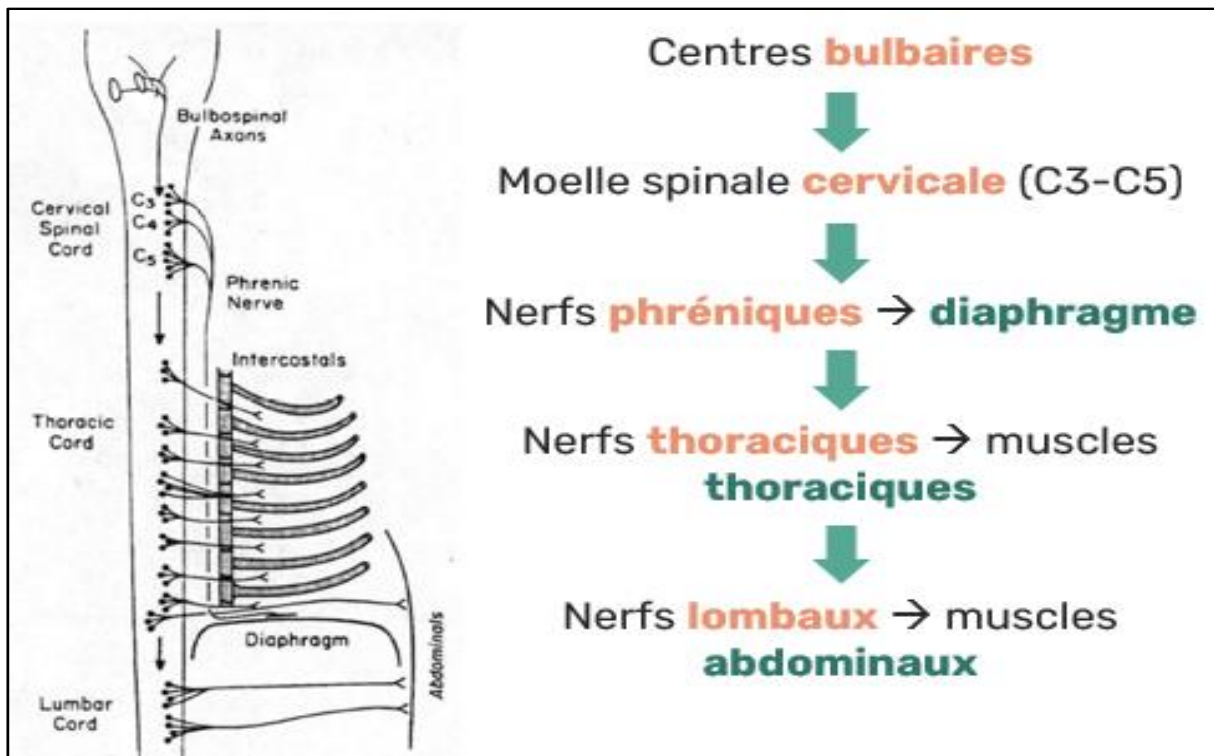
RYTHMOGENESE

A retenir

La ventilation est un phénomène automatico-réflexe

Le rythme respiratoire est généré par des réseaux neuronaux situés dans le tronc encéphalique, et surtout dans la moelle allongée. Ces centres nerveux sont formés par des neurones interconnectés s'activant et s'inhibant mutuellement pour définir les trois phases ventilatoires : inspiration, transition inspiration/expiration et expiration.

De ces centres partent les efférences vers les muscles effecteurs ventilatoires à tous les étages.



MODULATION DU RYTHME VENTILATOIRE

A retenir

PO_2 , PCO_2 et pH **restent stables** grâce à l'adaptation de la ventilation.

Une diminution de la PO_2 ou augmentation PCO_2 ou diminution pH entraînent une augmentation de la ventilation (via augmentation de la fréquence ou de l'amplitude ventilatoire ou des deux à la fois).

La réponse à la diminution de l' O_2 sanguin est lente

La réponse à l'augmentation du CO_2 sanguin est rapide

Pour aller plus loin

Où sont cherchées ces informations ? → récepteurs ! :

1. **Chémorécepteurs centraux** : répondent aux variations de concentration en protons +++
2. **Chémorécepteurs périphériques** : sensibles aux variations de la PO_2 , PCO_2 et du pH
3. **Récepteurs bronchopulmonaires** : mécanocception, irritation, étirement
4. **Récepteurs extra-pulmonaires** : voies aériennes supérieures, articulaires, musculaires,...